GENERACIÓN DE CONCEPTOS

ING. DANIEL RAUL ASTURIZAGA HURTADO DE MENDOZA



STANLEY-BOSTITCH - CASO DE ESTUDIO



PREGUNTAS SURGIDAS

- ¿Cuáles conceptos de solución existentes, si los había, se podrían adaptar con éxito para esta aplicación?
- ¿Qué nuevos conceptos podrían satisfacer las necesidades y especificaciones establecidas?
- ¿Cuáles métodos se pueden usar para facilitar el proceso de generación de conceptos?

GENERACIÓN DE CONCEPTOS

- Descripción aproximada de la tecnología, principios de trabajo y forma del producto.
- Costo bajo y realización rápida.
- ¿Cómo empieza?
  - Conjunto de necesidades de los clientes.
  - Conjunto de conceptos del producto.

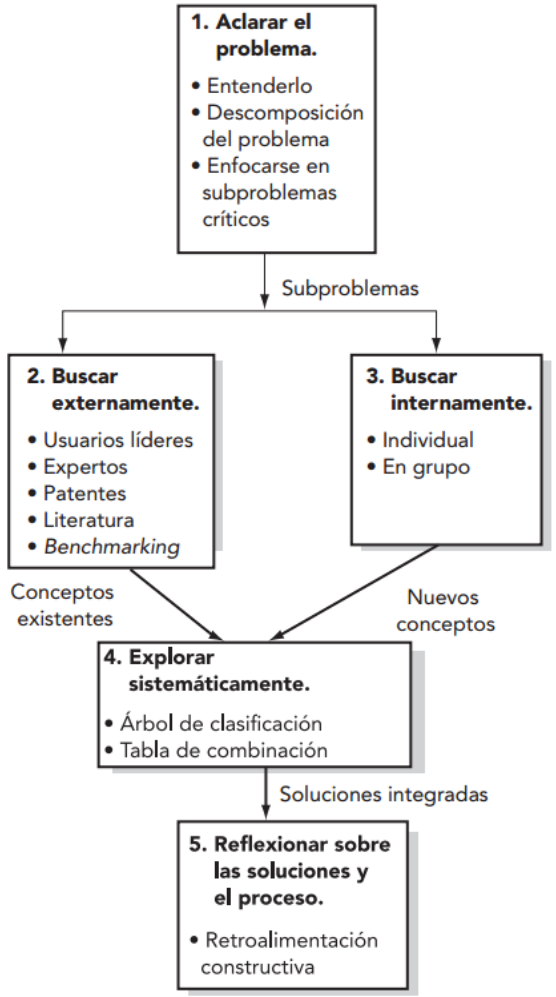
MÉTODOS ESTRUCTURADOS

- Consideración de sólo una o dos alternativas, a veces propuestas por los miembros más activos del equipo.
- No considerar cuidadosamente la utilidad de conceptos empleados por otras empresas en productos relacionados o no.



- La participación de sólo una o dos personas en el proceso, que da como resultado una falta de confianza y compromiso por parte de los demás integrantes del equipo.
- Integración ineficiente de prometedoras soluciones parciales.
- No considerar categorías enteras de soluciones.

MÉTODO DE 5 PASOS





1. ACLARAR EL PROBLEMA

VOLVIENDO AL CASO DE ESTUDIO

SUPOSICIONES

- La pistola de clavos usará clavos (al contrario de adhesivos, tornillos, etcétera).
- La pistola de clavos será compatible con cargadores de clavos de herramientas existentes.
- La pistola de clavos clavará en madera a través de tejas para techo.
- La pistola de clavos será manual

NECESIDADES DEL CLIENTE (SUPOSICIONES)

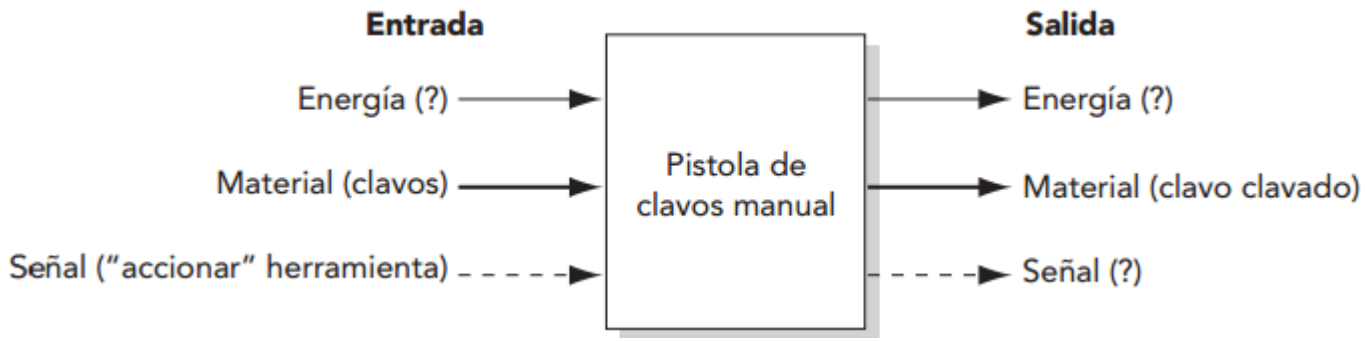
- La pistola de clavos inserta clavos en rápida sucesión.
- La pistola de clavos es ligera.
- La pistola de clavos no muestra retardo notable después de accionarla.

ESPECIFICACIONES OBJETIVO

- Longitudes de clavo de 25 a 38 milímetros.
- Máxima energía de clavado de 40 Joules por clavo.
- Fuerzas de clavado de hasta 2000 Newtons.
- Rapidez máxima de clavado por segundo.
- Rapidez promedio de clavado de 12 clavos por minuto.
- Masa total menor a 4 kilogramos.
- Retardo máximo de disparo de 0.25 segundos.

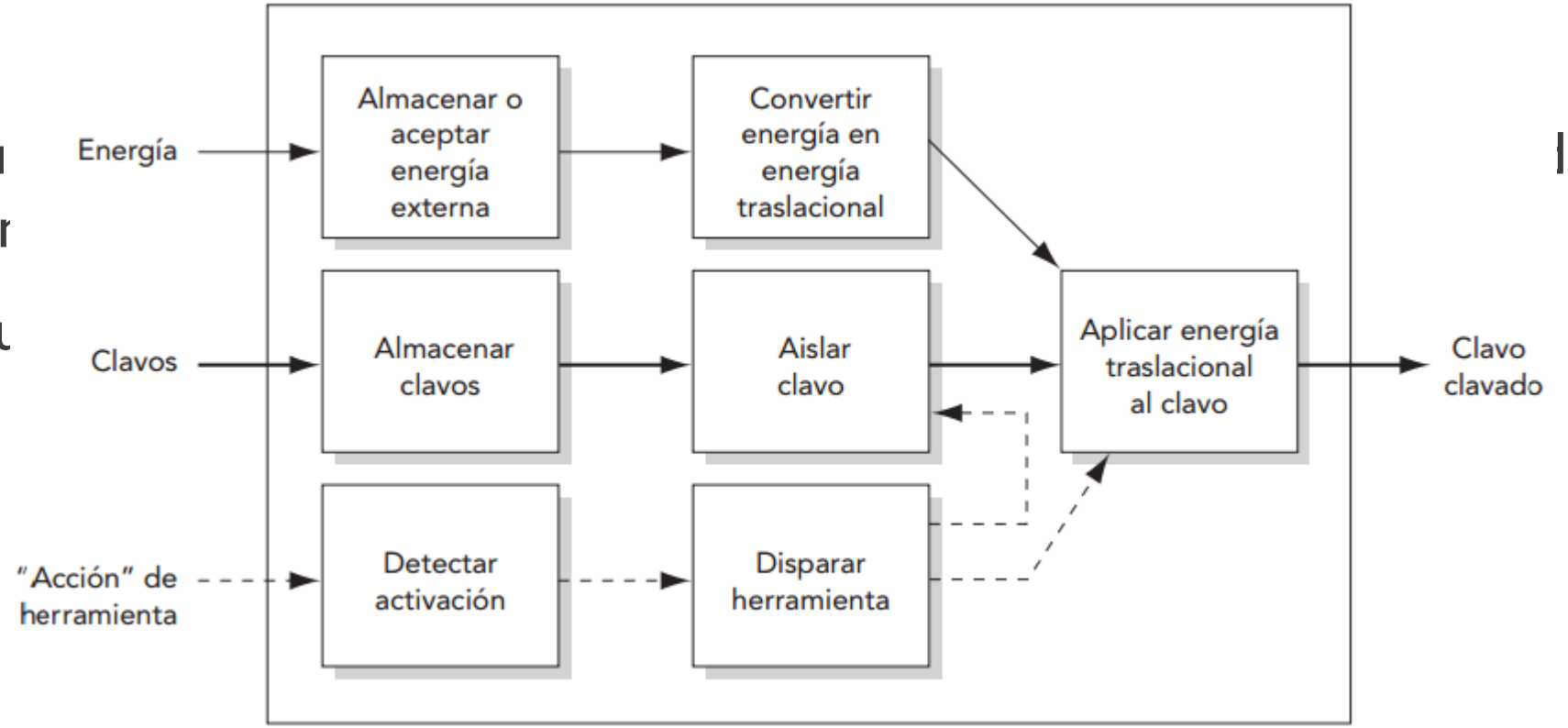
DIVIDE Y VENCERAS

- Retos de diseño complejos.
- Depende del producto.
- “Descomposición”
- PASOS
  - Representar como caja negra:



DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL

- Dividir la
  - Crea u
    podríar
- Una subfu



lucto

TECNICAS:

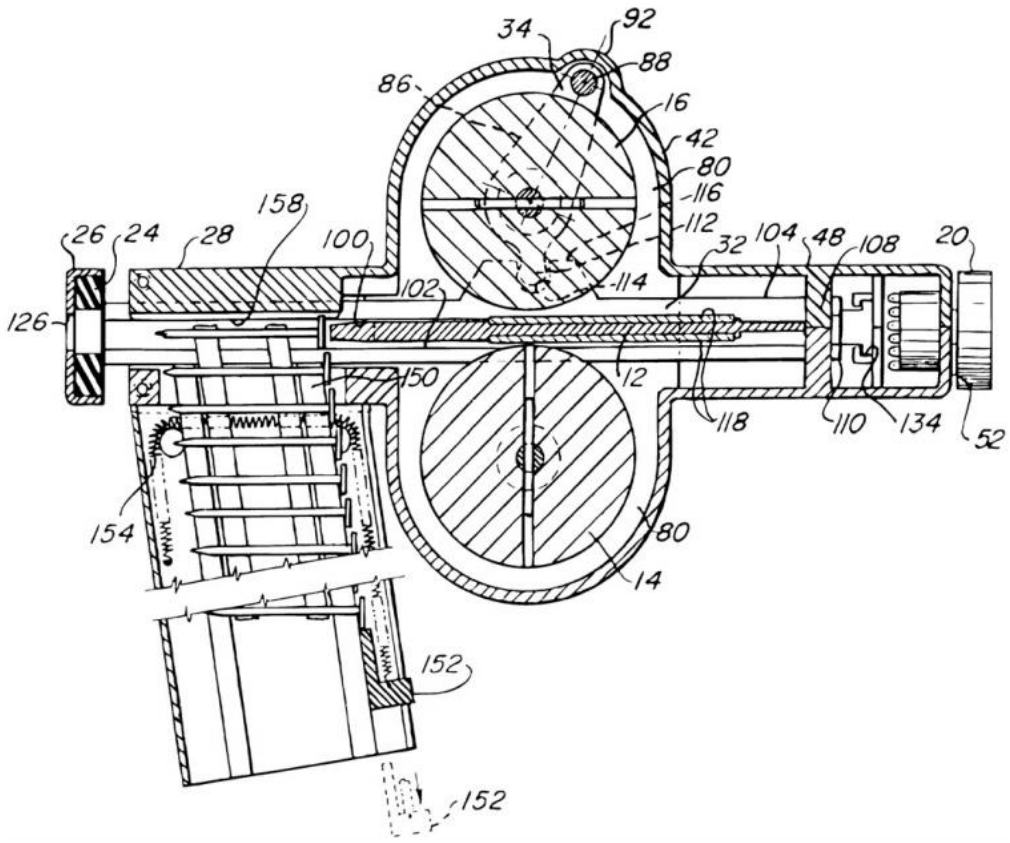
- Originar un diagrama funcional de un producto existente.
- Crear un diagrama funcional con base en un concepto arbitrario de producto ya generado por el equipo o basado en una subfunción conocida de tecnología.
- Asegurarse de generalizar el diagrama al nivel apropiado de abstracción.
- Seguir uno de los flujos (por ejemplo, material) y determinar cuáles operaciones se requieren. Los detalles de los otros flujos se pueden deducir si se piensa en sus conexiones con el flujo inicial.

2. BUSCAR EXTERNAMENTE

- Hallar soluciones existentes al problema general y a los subproblemas.
- Manera continua en todo el proceso.
- Ayuda a problemas críticos.
- Evaluar tecnologías empleadas en productos con subfunciones relacionadas.

CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Entrevistar a usuario líderes.
2. Consultar expertos.
3. Buscar patentes.
4. Buscar literatura publicada.
5. Benchmark



3. BÚSQUEDA INTERNA

- Uso de conocimiento personal y de equipo, así como la creatividad.
- Lluvia de ideas.
- Actividad abierta, extensa y creativa.

DIRECTRICES

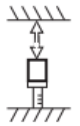
1. Suspender Juicio
2. Generar muchas ideas.
3. No descartar ideas que puedan parecer no factibles.
4. Usar medios gráficos y físicos

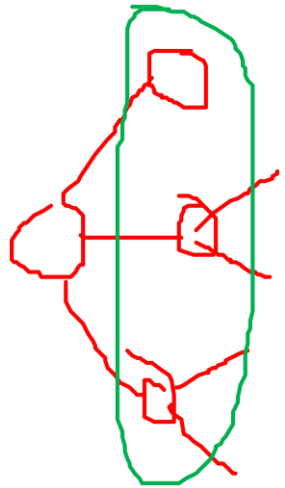


4. EXPLORAR SISTEMÁTICAMENTE

- Como consecuencia de los anteriores puntos, el equipo recolectó decenas o cientos de fragmentos de conceptos.
- Está destinada a navegar el espacio de posibilidades al organizar y sintetizar estos fragmentos de solución.
- Muchas soluciones y demasiadas combinaciones.
- Árbol de clasificación y la tabla de combinación de conceptos.

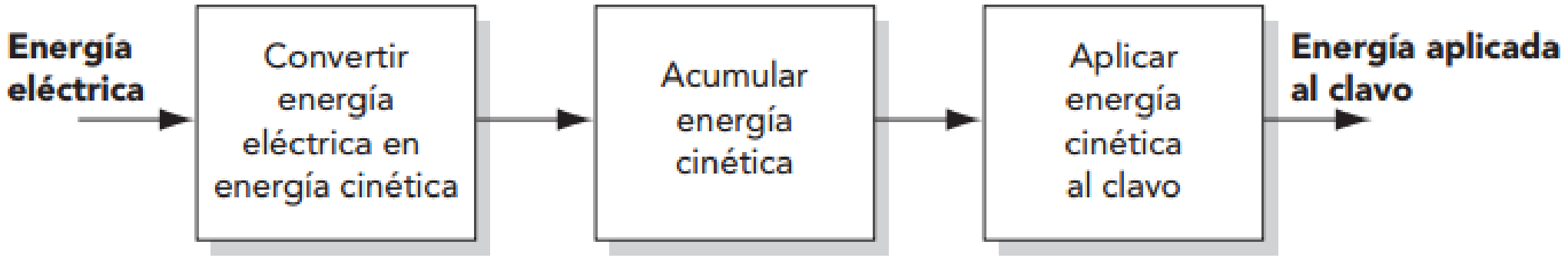
ALGUNAS DE LAS SOLUCIONES A SUBPROBLEMAS

Soluciones al subproblema de almacenar o aceptar energía	Soluciones al subproblema de aplicar energía traslacional al clavo
• Reacción química autorregula-dora que emite gas a alta presión • Carburo (como para linternas) • Aserrín combustible del lugar de trabajo • Pólvora • Azida de sodio (explosivo de bolsa de aire) • Combustión de combustible-aire (butano, propano, acetileno, etcétera) • Aire comprimido (en tanque o de compresor) • Dióxido de carbono en tanque • Tomacorriente y extensión • Línea de aceite a alta presión (hidráulica) • Volante con carga (giratorio) • Paquete de baterías en herra-mienta, banda o piso • Celda de combustible • Energía humana: brazos o piernas • Metano de materiales orgánicos en descomposición • "Quemado" como la de calenta-dores químicos de manos • Reacciones nucleares • Fusión en frío • Celdas solares eléctricas • Conversión solar en vapor • Línea de alimentación de vapor • Viento • Geotérmica	Un solo impacto  Impactos múltiples (decenas o cientos)  Impactos múltiples (cientos o miles)  Empujar  Torcer y empujar 



ARBOL DE CLASIFICACION DE CONCEPTOS

- Divide todo el espacio de posibles soluciones en varias clases que facilitarán la comparación y eliminación.
- Proporciona a menos 4 importantes beneficios:
  1. Eliminar las ramas menos promisorias.
  2. Identificación de métodos independientes para el problema.
  3. Exposición de énfasis inapropiado en ciertas ramas.
  4. Refinamiento de la descomposición del problema para una rama en particular.



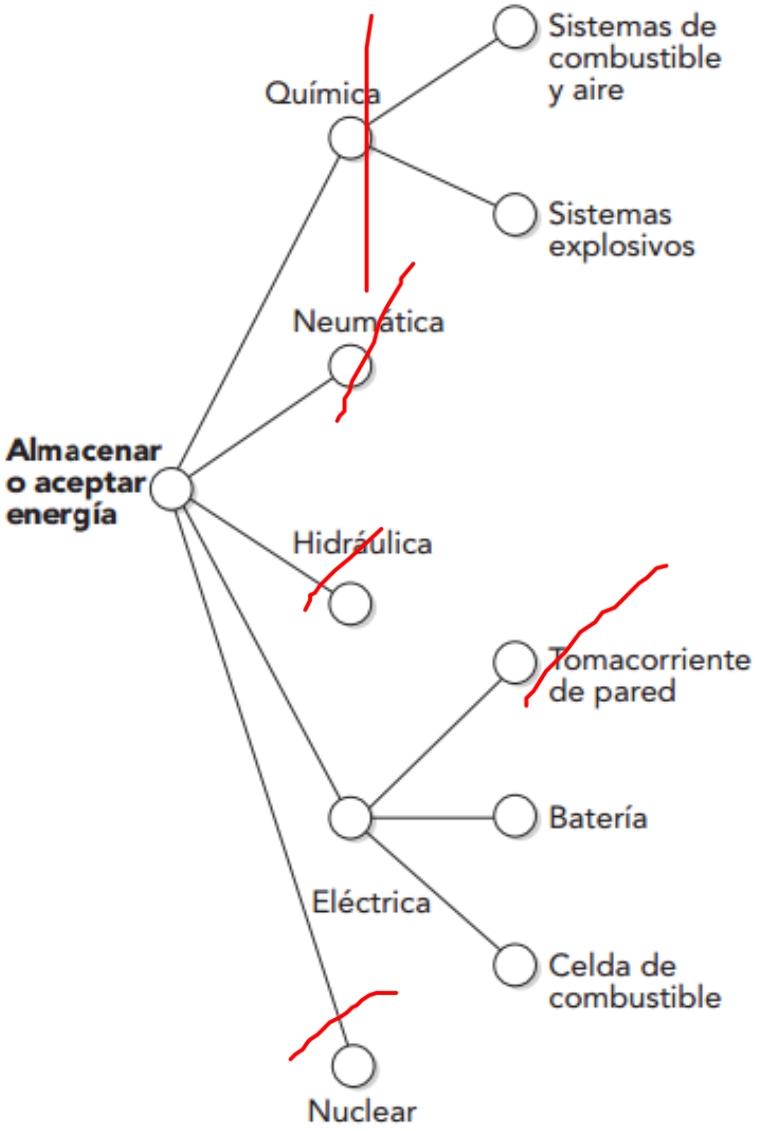
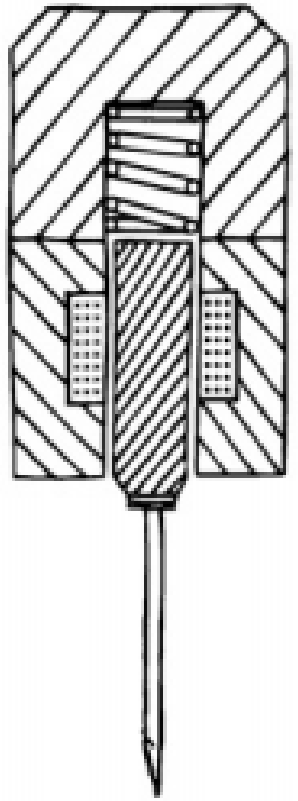

Almacenar o aceptar energía
Química
Sistemas de combustible y aire
Sistemas explosivos
Neumática
Hidráulica
Eléctrica
Tomacorriente de pared
Batería
Celda de combustible
Nuclear

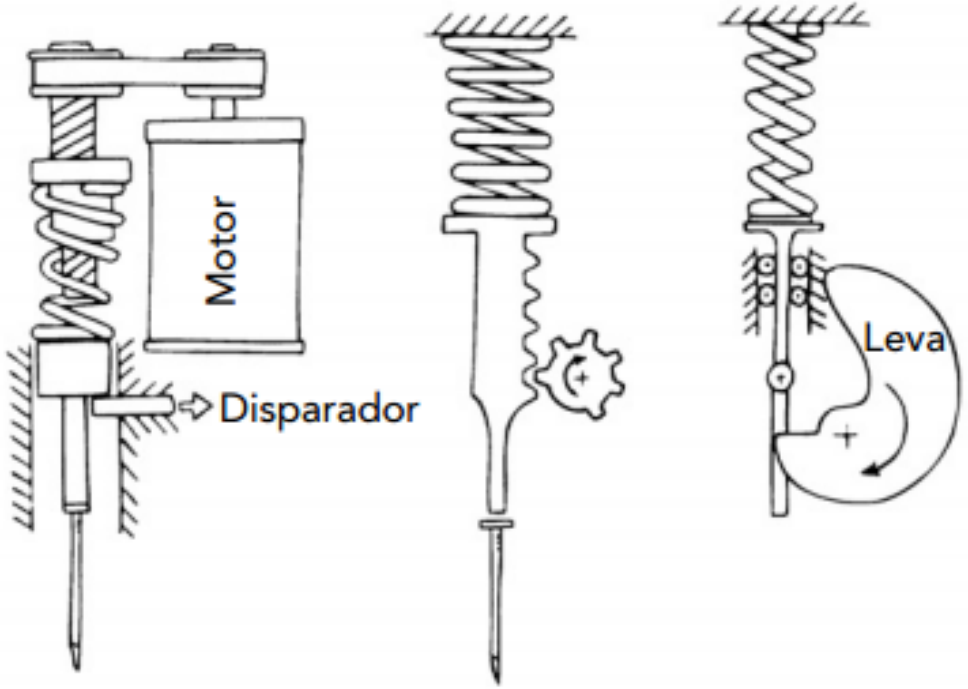
TABLA DE COMBINACIÓN DE CONCEPTOS

- Forma de considerar en forma sistemática combinaciones de fragmentos de solución.
- Seleccionar una combinación de fragmentos no lleva de manera inmediata a una solución.
- Esta combinación debe desarrollarse y refinarse antes de que pueda haber una solución.
- Dos directrices facilitan el proceso:
  - Un fragmento se puede eliminar por no ser factible antes de combinarlo. (evaluación)
  - La tabla debe concentrarse en los subproblemas que estén acoplados, es decir aquellos cuyas soluciones se pueden evaluar sólo en combinación con las soluciones a otros subproblemas

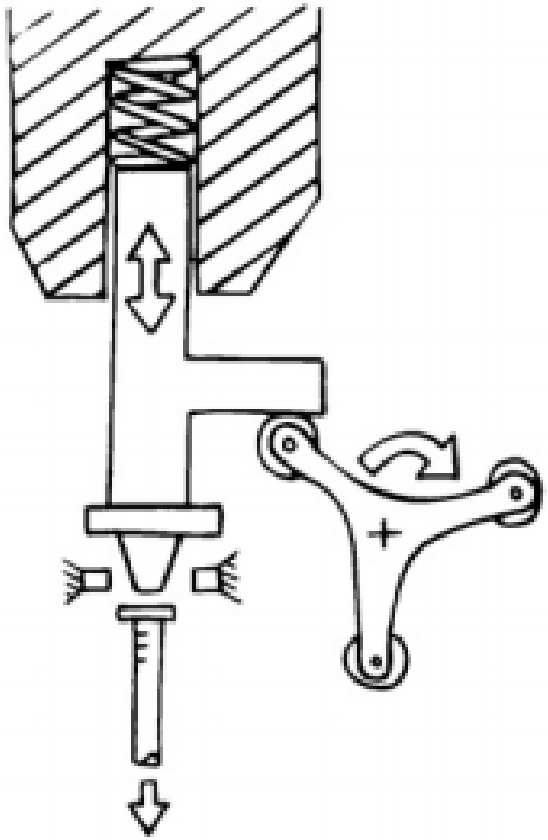
Convertir energía eléctrica en energía traslacional	Acumular energía	Aplicar energía traslacional al clavo
Motor rotatorio con transmisión	Resorte	Un solo impacto
Motor lineal	Masa móvil	Múltiples impactos
Solenoide		Empujar clavo
Pistola eléctrica		



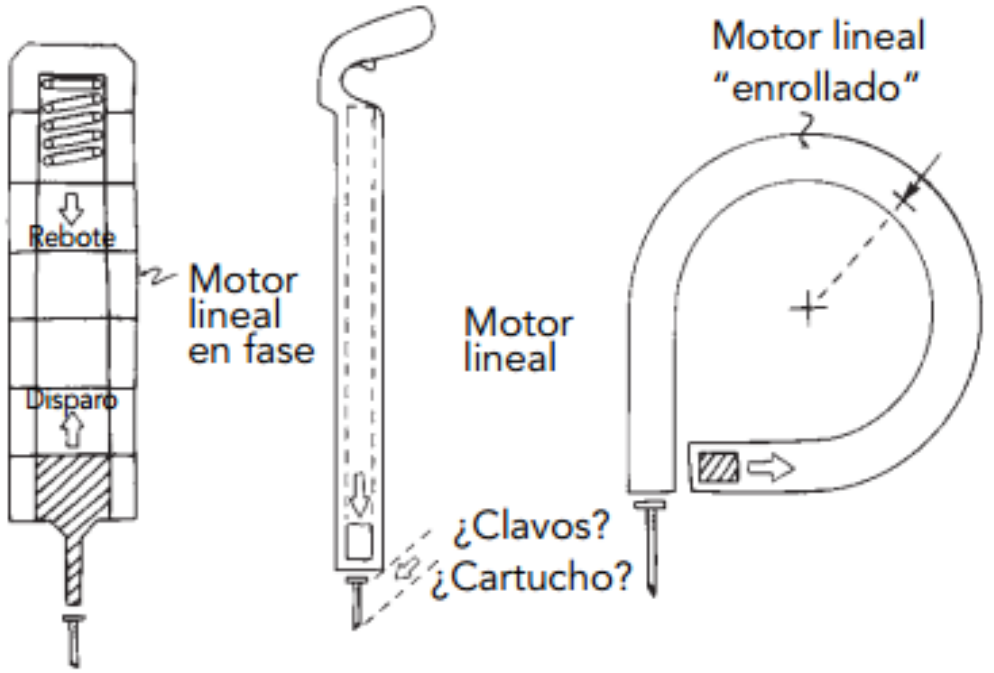
Convertir energía eléctrica en energía traslacional	Acumular energía	Aplicar energía traslacional al clavo
Motor rotatorio con transmisión	Resorte	Un solo impacto
Motor lineal	Masa móvil	Múltiples impactos
Solenoide		Empujar clavo
Pistola eléctrica		



Convertir energía eléctrica en energía traslacional	Acumular energía	Aplicar energía traslacional al clavo
Motor rotatorio con transmisión	Resorte	Un solo impacto
Motor lineal	Masa móvil	Múltiples impactos
Solenoide		Empujar clavo
Pistola eléctrica		



Convertir energía eléctrica en energía traslacional	Acumular energía	Aplicar energía traslacional al clavo
Motor rotatorio con transmisión	Resorte	Un solo impacto
Motor lineal	Masa móvil	Múltiples impactos
Solenoide		Empujar clavo
Pistola eléctrica		



5. REFLEXIONAR SOBRE LAS SOLUCIONES Y EL PROCESO

- Debe efectuarse durante todo el proceso.
- Algunas preguntas:
  - ¿El equipo está desarrollando confianza en que el espacio de solución se ha explorado en su totalidad?
  - ¿Hay diagramas funcionales alternativos?
  - ¿Hay formas alternativas de descomponer el problema?
  - ¿Se han trabajado en su totalidad las fuentes externas?
  - ¿Las ideas de todos han sido aceptadas e integradas en el proceso?

MUCHAS GRACIAS

POR SU ATENCIÓN